



PIFAGOR FUND · PORTFOLIO RESEARCH

Визуальное руководство

Тур по интерфейсу платформы
по экранам и кнопкам

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА
2026-05-20

АУДИТОРИЯ
Команда фонда

PRODUCTION
trading-chart-mvp.onrender.com

Содержание

№	Раздел	Что внутри
1	Введение	Что это, как сюда попасть, базовая навигация
2	Шапка управления	Активы / Период / Симуляции / Безрисковая ставка / Recalculate
3	Вкладка Simulation	Облако портфелей, Efficient Frontier, три именные точки
4	Вкладка Strategies	14 моделей построения портфеля + сравнительная таблица
5	Вкладка Risk Caps & Views	Правила игры: caps, aggregate rules, CVaR-Defense, views
6	Вкладка Stress Test	Сценарии шоков и историческая хвостовая статистика
7	Вкладка Recommended	Финальный портфель фонда — главная вкладка
8	Вкладка Journal	Audit trail всех расчётов + Compare two runs
9	Стоп-сигналы	Когда НЕ нужно публиковать NAV
10	Полезные ссылки	Production, репозиторий, контакты

РАЗДЕЛ 1

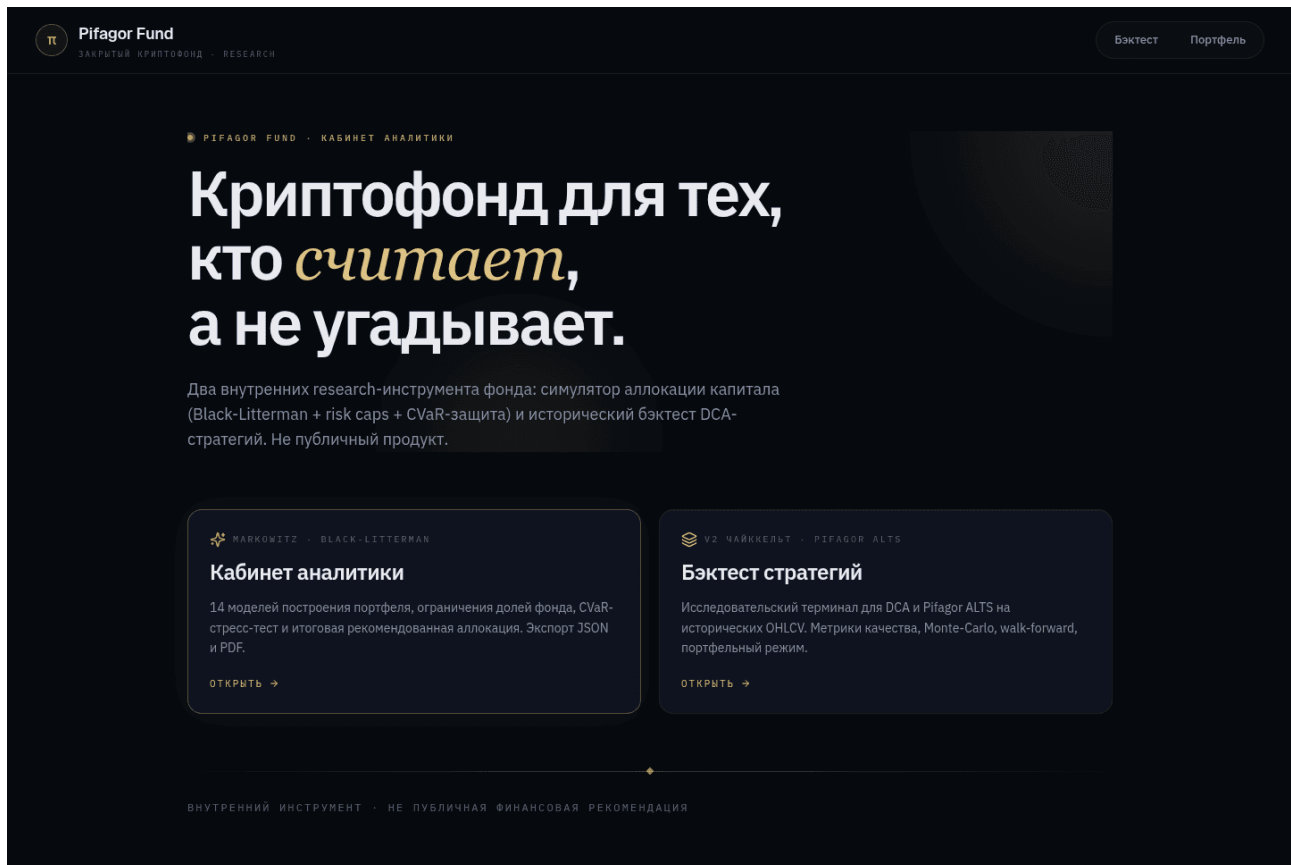
Введение

Portfolio Research — внутренняя аналитическая площадка Pifagor Fund. Помогает ответить на один вопрос: «какая композиция портфеля должна быть у фонда на следующий период?».

Платформа не торгует и не пишет в фонд напрямую. Между research и production-фондом всегда стоит управляющий: проверяет результат, копирует JSON, вручную подаёт его в админку Криптофонда.

Как сюда попасть

1. Открой trading-chart-mvp.onrender.com
2. В правом верхнем углу нажми кнопку «Портфель»
3. После загрузки откроется панель с шапкой управления и шестью вкладками

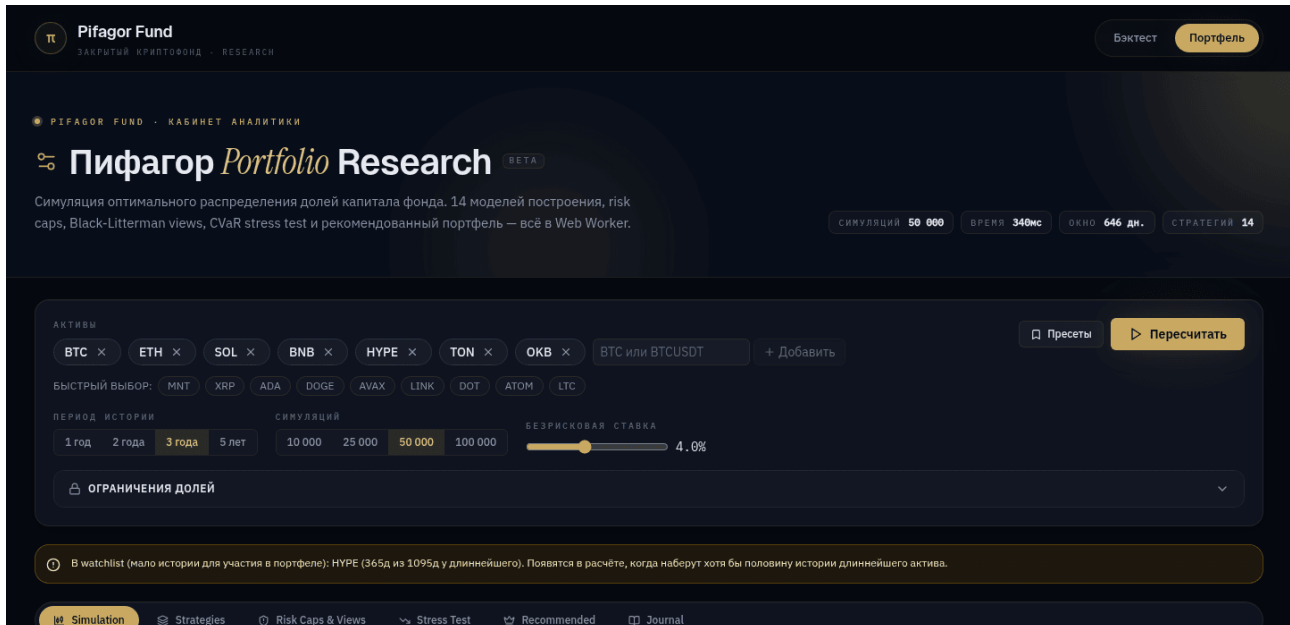


Главная страница: кнопки «Бэктест» и «Портфель» сверху справа.

РАЗДЕЛ 2

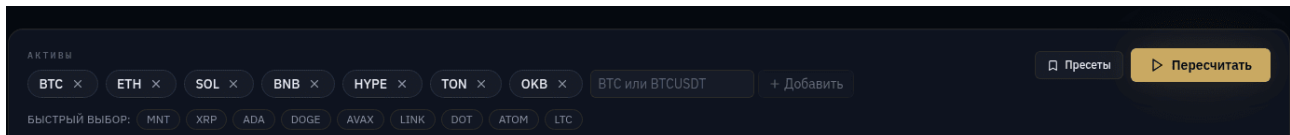
Шапка управления

Над шестью вкладками — панель параметров. Тут задаётся что платформа считает: какие активы, на каком окне истории, с какой плотностью симуляции.



Активы

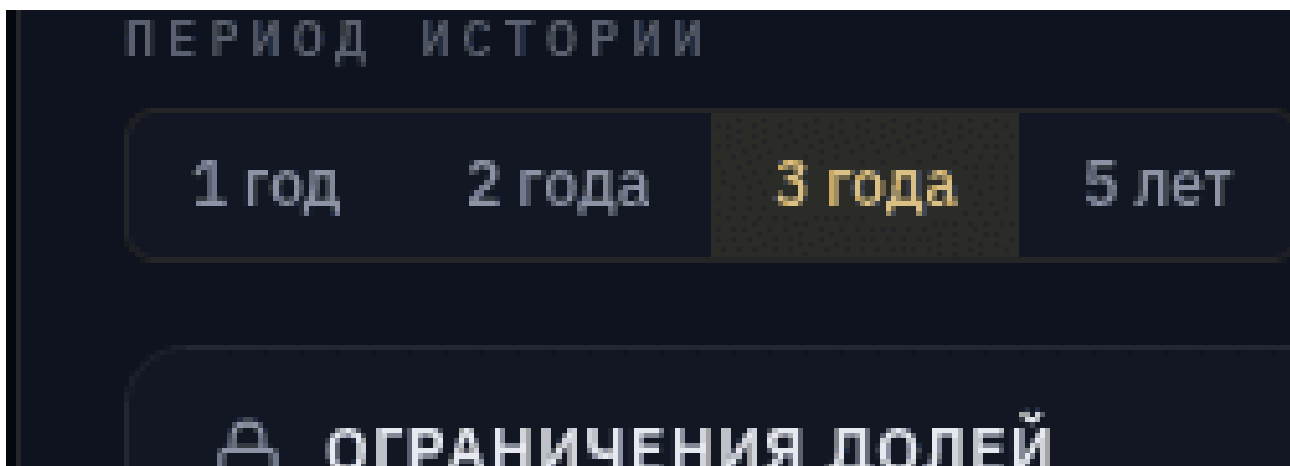
Чипы с тикерами — твой текущий universe. ☐ убирает актив, поле справа добавляет новый. «Быстрый выбор» — одобренные тикеры, которых ещё нет в universe.



Период истории

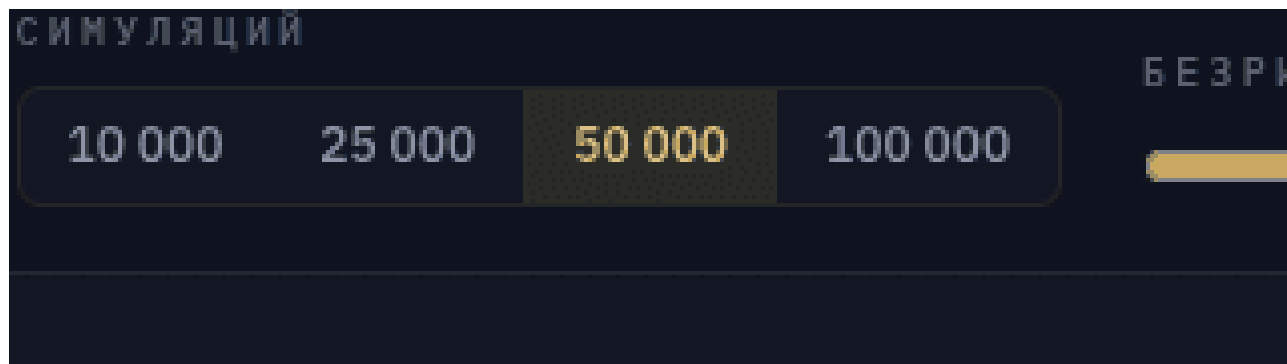
Кнопки 1 / 2 / 3 / 5 лет — на каком окне обучать модели.

Default: 2 года — компромисс между длинной историей и включением HYPE (он торгуется ~17 месяцев).



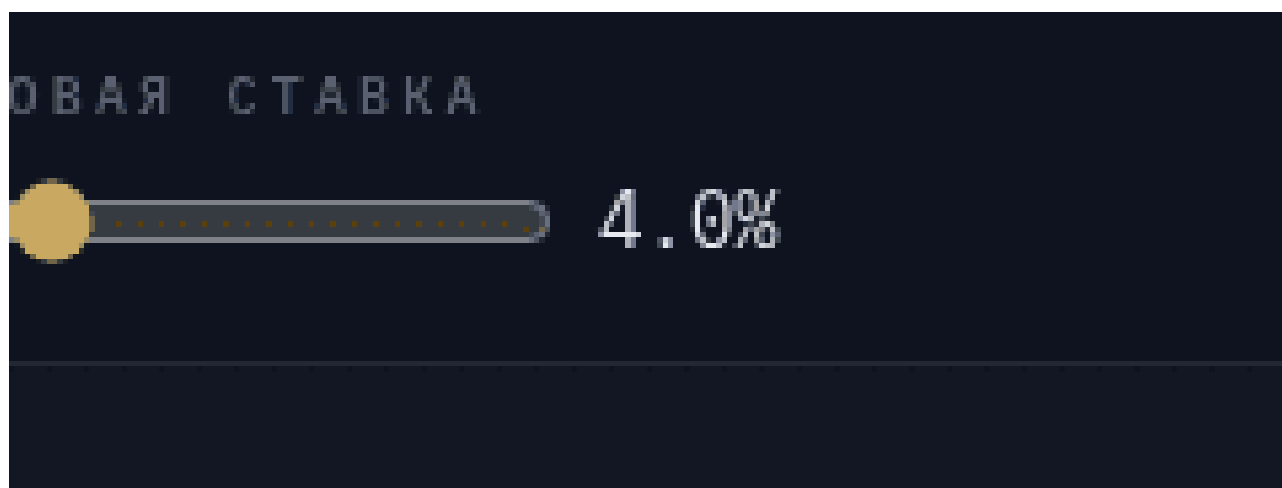
Симуляций

10 000 / 25 000 / 50 000 / 100 000 — количество Monte-Carlo точек для Simulation tab. Больше = точнее, но дольше. Default: 50 000.



Безрисковая ставка

Слайдер 0–10%. Используется в формуле $\text{Sharpe} = (\text{return} - \text{rf}) / \text{vol}$. Default: 4.0% (примерный US Treasury 10Y).



Ограничения долей

Сворачиваемая секция. Min/max доли для Monte-Carlo симуляции (не путать с Risk Caps в отдельной вкладке — те для финальной композиции). Обычно не трогают.



Пересчитать

Главная кнопка справа. После нажатия платформа тянет котировки с бирж, считает 14 моделей параллельно (5–15 сек) и обновляет все шесть вкладок.



Как читать график

Элемент	Что значит
Ось X (горизонталь)	Годовая волатильность — насколько портфель скачет
Ось Y (вертикаль)	Годовая доходность
Цвет точки	Sharpe ratio: синий — низкий, фиолетовый — высокий
Зелёная кривая	Efficient Frontier — лучшие портфели для каждого уровня риска

Три именные точки на frontier

На кривой выделены три «звёздных» решения, каждое оптимизирует свой критерий:

- **Min Volatility** — самый «спокойный» портфель
- **Max Sharpe** — лучший по соотношению доходности к риску
- **Max Sortino** — то же, но «не наказывает за рост»



Карточки и таблица

Справа от графика — три карточки с подробной раскладкой каждой точки (Sharpe / Sortino / реализованные return и vol / веса активов).

MAX SHARPE 0.437 Доходность 39.8% Волатильность 82.0% BTC 9% ETH 3% BNB 6% OKB 82%	MAX SORTINO 0.890 Доходность 43.5% Волатильность 91.6% BTC 1% ETH 1% SOL 3% OKB 95%	MIN VOLATILITY 0.441 Доходность 14.1% Волатильность 44.1% BTC 60% SOL 1% BNB 33% OKB 5%
--	---	---

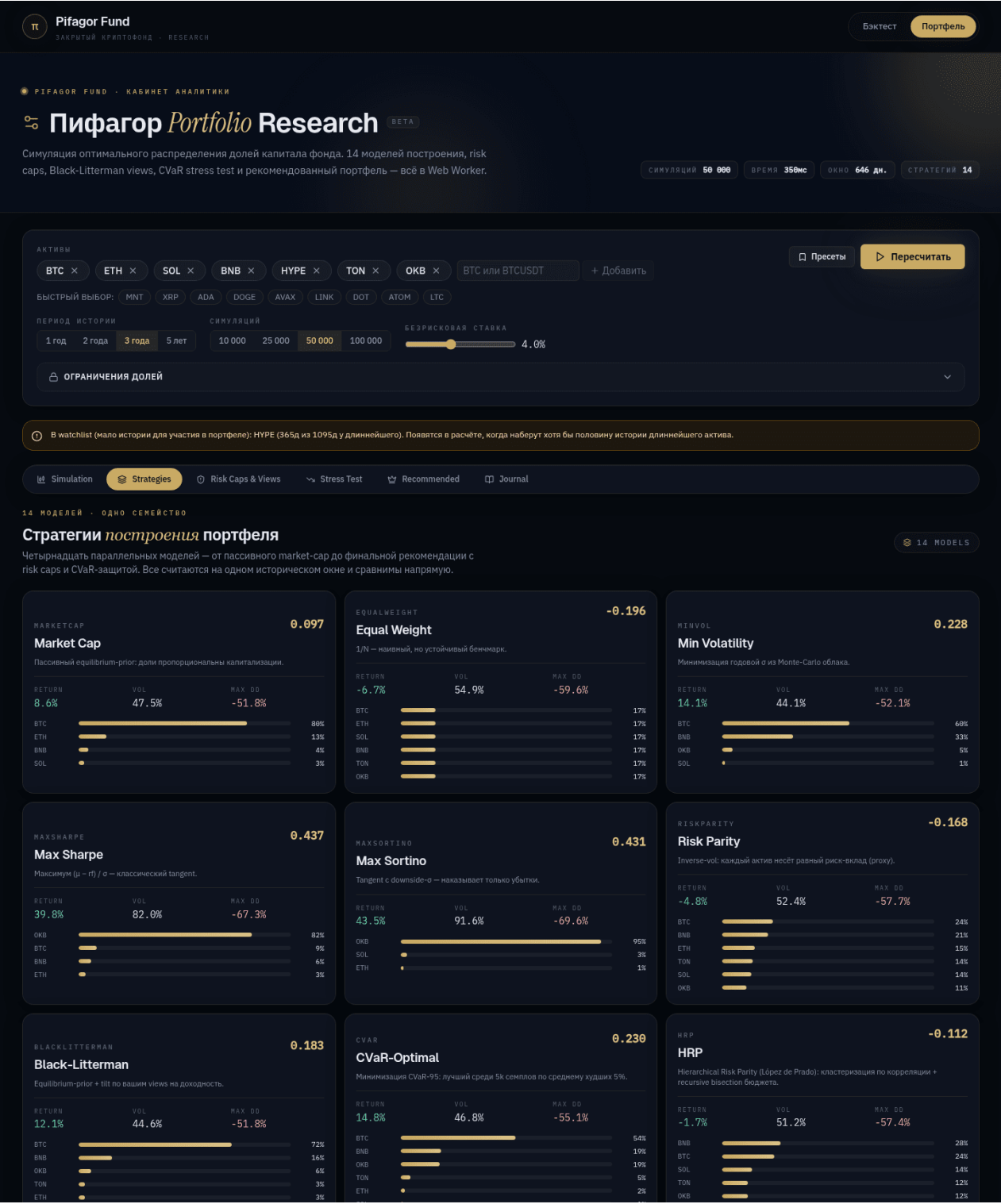
Ниже под графиком — таблица «Примеры весов портфелей»: несколько образцовых точек с разной волатильностью, видно как меняется состав вдоль frontier.

ПРИМЕРЫ ВЕСОВ ПОРТФЕЛЕЙ						
VOLATILITY	EXP. RETURN	SHARPE	SORTINO	BTC	ETH	STOCK
0.441 (Min)	0.141	0.228	0.315	60%	0%	40%
0.456	0.153	0.248	0.349	58%	2%	40%
0.486	0.201	0.331	0.475	25%	0%	75%
0.531	0.241	0.379	0.589	36%	1%	63%
0.566	0.256	0.382	0.618	33%	1%	66%
0.599	0.277	0.395	0.668	42%	1%	57%
0.622	0.297	0.413	0.703	19%	3%	78%
0.669	0.321	0.420	0.755	33%	1%	66%
0.740	0.358	0.430	0.807	15%	4%	81%
0.797	0.381	0.428	0.835	12%	1%	87%
0.820	0.398	0.437 (Max)	0.863	9%	3%	88%
0.916	0.435	0.431	0.890 (Max)	1%	1%	98%

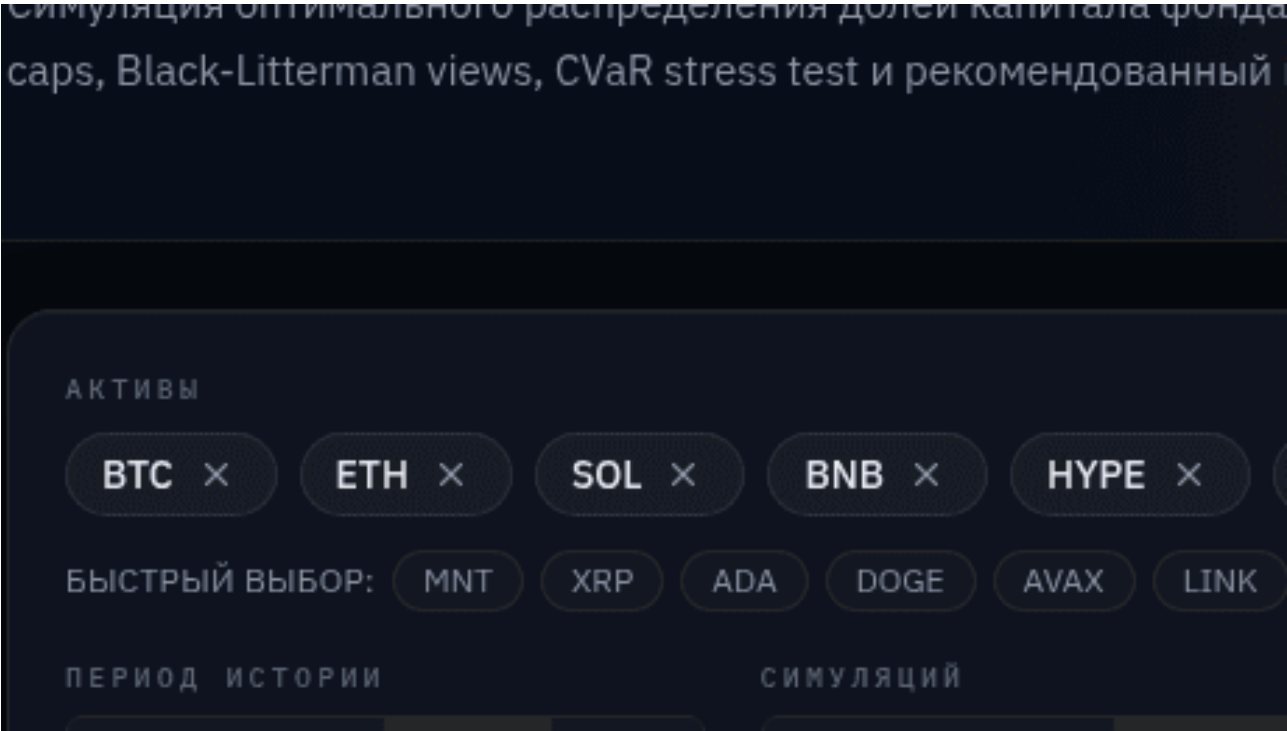
РАЗДЕЛ 4

Вкладка Strategies

14 моделей построения портфеля, считаются параллельно на одних и тех же данных. Каждая модель = отдельная философия. Это не «выбери одну», это research-площадка: «вот что 14 умных подходов сказали».



Одна карточка модели



Каждая карточка содержит:

- Название модели + ID (например, MAXSHARPE)
- Главная метрика в углу: Sharpe для Max Sharpe, σ для Min Vol и т.п.
- Три полоски снизу: Return / Vol / Max DD — реализованные характеристики
- Раскладка по активам — все веса $\geq 1\%$, отсортированные по убыванию

Что значат 14 моделей

Модель	Идея в одной фразе
Market Cap	По капитализации — пассивный equilibrium
Equal Weight	Поровну — наивный, но устойчивый бенчмарк
Min Volatility	Минимум скачков любой ценой
Max Sharpe	Лучшее «доходность / риск» — классический tangent
Max Sortino	То же, но штрафует только просадки (downside- σ)
Risk Parity	Каждый актив несёт равный риск-вклад
Black-Litterman	Equilibrium-prior + твои views
CVaR-Optimal	Защита от худших дней (минимум CVaR-95)
HRP	Hierarchical Risk Parity, López de Prado — robust к шуму
Max Diversification	Максимум разнообразия (Choueifaty & Coignard)
Momentum	Веса по 200-дневному моментуму
Fractional Kelly	Half-Kelly haircut — осторожный long-term growth
Resampled Markowitz	Усреднение MVO по бутстрапу (Michaud)

Модель	Идея в одной фразе
Final Fund Portfolio	Реальная композиция: BL → caps → CVaR defense

Сравнительная таблица

Под карточками — Strategy Comparison: те же 14 моделей одной строкой, со всеми метриками сразу. Подходит для глубокого сравнения и экспорта.

MAXDIV
Max Diversification

Choueifaty & Coignard: максимизируем $DR(w) = \Sigma w_i \sigma_i / \sqrt{w^T \Sigma w}$ — диверсификационный коэффициент.

RETURN

VOL

MAX DD

-6.4%

56.0%

-59.9%

TON

OKB

BTC

BNB

SOL

38%

28%

19%

12%

11%

MOMENTUM
Momentum Overlay

Market-cap база × $\exp(\lambda \cdot 200d \log\text{-return})$. Time-series momentum в кросс-секции.

RETURN

VOL

MAX DD

9.9%

46.7%

-51.1%

BTC

ETH

BNB

SOL

85%

19%

4%

1%

KELLY
Fractional Kelly

Half-Kelly: $w_i \propto \mu_i / \sigma_i^2$ (только $\mu_i > 0$), поток 50/50 микс с equal-weight как haircut на оценку μ .

RETURN

VOL

MAX DD

8.5%

51.8%

-58.5%

BTC

OKB

BNB

ETH

SOL

TON

28%

24%

24%

8%

8%

8%

Half-Kelly (f=0.50): haircut к чистому Kelly через смешение с equal-weight.

RESAMPLED
Resampled Markowitz

Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.

RETURN

VOL

MAX DD

16.7%

57.6%

-61.2%

OKB

BNB

BTC

ETH

TON

SOL

39%

23%

17%

7%

7%

6%

FINALFUND
Final Fund Portfolio

BL → risk caps → защита от CVaR. Рекомендация фонда.

RETURN

VOL

MAX DD

7.4%

47.4%

-52.8%

BTC

ETH

BNB

TON

OKB

68%

17%

8%

3%

3%

Risk caps adjusted: 4 edits.

STRATEGY COMPARISON

Кликните строку, чтобы выбрать стратегию для стресс-теста.

COPY CSV

STRATEGY	RETURN	VOL	SHARPE	SORTINO	MAX DD	CVAR 95%	CVAR 99%	CALMAR	ULCER	B-BTC	BTC	ETH	ALTS	F-BTC	NOTE
Market Cap	8.6%	47.5%	0.097	0.137	-51.8%	-5.63%	-9.32%	0.17	23.29%	1.04	80%	13%	—	0.99	Пассивный equilibrium-prior: доли пропорциональны капитализации.
Equal Weight	-6.7%	54.9%	-0.196	-0.267	-59.6%	-6.88%	-11.92%	-0.11	31.06%	1.03	17%	17%	—	0.85	1/N — наивный, но устойчивый бенчмарк.
Min Volatility	14.1%	44.1%	0.228	0.315	-52.1%	-5.42%	-9.08%	0.27	23.18%	0.92	60%	0%	—	0.95	Минимизация годовой σ из Monte-Carlo облака.
Max Sharpe	39.8%	82.0%	0.437	0.863	-67.3%	-7.28%	-13.04%	0.59	33.14%	0.85	9%	3%	—	0.47	Максимум $(\mu - r) / \sigma$ — классический tangent.
Max Sortino	43.5%	91.6%	0.431	0.890	-69.6%	-7.84%	-14.13%	0.62	35.04%	0.84	1%	1%	—	0.42	Tangent с downside- σ — наказывает только убытки.
Risk Parity	-4.8%	52.4%	-0.168	-0.227	-57.7%	-6.61%	-11.37%	-0.08	29.34%	1.01	24%	15%	—	0.88	Inverse-vol: каждый актив несет равный риск-вклад (прок).
Black-Litterman	12.1%	44.6%	0.183	0.255	-51.8%	-5.43%	-9.11%	0.23	22.94%	0.96	72%	3%	—	0.98	Equilibrium-prior + tilt по вашим views на доходность.
CVaR-Optimal	14.8%	46.8%	0.230	0.326	-55.1%	-5.62%	-9.61%	0.27	24.92%	0.93	54%	2%	—	0.90	Минимизация CVaR-95: лучший среди 5k семплов по среднему худшие 5%.
HRP	-1.7%	51.2%	-0.112	-0.152	-57.4%	-6.45%	-11.17%	-0.03	28.69%	0.99	24%	10%	—	0.87	Hierarchical Risk Parity (Époux de Prado): кластеризация по корреляции + recursive bisection бюджета.
Max Diversification	-6.4%	56.0%	-0.186	-0.262	-59.9%	-6.86%	-12.07%	-0.11	31.68%	0.93	19%	0%	—	0.75	Choueifaty & Coignard: максимизируем $DR(w) = \Sigma w_i \sigma_i / \sqrt{w^T \Sigma w}$ — диверсификационный коэффициент.
Momentum Overlay	9.9%	46.7%	0.127	0.179	-51.1%	-5.52%	-9.11%	0.19	22.73%	1.02	85%	10%	—	0.99	Market-cap база × $\exp(\lambda \cdot 200d \log\text{-return})$. Time-series momentum в кросс-секции.
Fractional Kelly	8.5%	51.8%	0.087	0.124	-58.5%	-6.19%	-10.83%	0.15	28.29%	0.95	28%	8%	—	0.83	Half-Kelly (f=0.50): haircut к чистому Kelly через смешение с equal-weight.
Resampled Markowitz	16.7%	57.6%	0.220	0.341	-61.2%	-6.39%	-11.47%	0.27	29.69%	0.91	17%	7%	—	0.72	Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.
Final Fund Portfolio	7.4%	47.4%	0.073	0.101	-52.8%	-5.76%	-9.60%	0.14	24.21%	1.02	68%	17%	—	0.98	Risk caps adjusted: 4 edits.

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Что значат колонки:

Колонка	Что
RETURN	Годовая доходность
VOL	Годовая волатильность
SHARPE / SORTINO	Risk-adjusted return метрики
MAX DD	Максимальная историческая просадка
CVaR 95% / 99%	Средняя потеря в худшие 5% / 1% дней
CALMAR	Return / Max DD — доходность за просадку
ULCER	Глубина + длительность просадок
B-BTC / P-BTC	Beta и корреляция к BTC (зависимость от ядра рынка)
BTC / ETH / ALTS	Состав по трём группам
NOTE	Описание модели или флаг о применённых caps

В правом верхнем углу таблицы — кнопка Copy CSV для выгрузки в Excel / Sheets. Клик на строку выбирает стратегию для Stress Test.

РАЗДЕЛ 5

Вкладка Risk Caps & Views

Правила игры для оптимизатора. Без них Max Sharpe бы поставил 73% в HYPE — здесь живёт защита, благодаря которой Final Fund никогда так не делает.

PIFAGOR FUND

PORTFOLIO RESEARCH

Бэкстест

Портфель

PIFAGOR FUND · КАБИНЕТ АНАЛИТИКА

Пифароп

Portfolio Research

BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, C VaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СЕРИИ 50 000 · ВРЕМЯ 337мс · ДАНЕ 646 дн. · СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ

BTC ×

ETH ×

SOL ×

BNB ×

HYPE ×

TON ×

OKB ×

BTC или BTCUSDT

+ Добавить

Быстрый выбор: MNT · XRP · ADA · DOGE · AVAL · LINK · DOT · ATOM · LTC

Период истории: 1 год · 2 года · 3 года · 5 лет · 10 000 · 25 000 · 50 000 · 100 000

Симуляция: БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (много истории для участия в портфеле): HYPE (365d из 1095d у длиннейшего). Появится в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation · Strategies · Risk Caps & Views · Stress Test · Recommended · Journal

POLICY FLOOR

Risk Caps & Views

Жёсткие лимиты долей и Black-Litterman взгляды. Применяются к Final Fund Portfolio: BL → caps → C VaR-защита.

Reset to defaults

RECOMMENDATION MODE

Один клик — переключить стиль, агрегировать caps, C VaR и views.

CONSERVATIVE

BTC/ETH длиннейшие caps, минимум алфа-рисков, строгая C VaR-защита.

BTCUSDT · C VaR -16.0% · Сбаланс. 100

BALANCES

Балансы портфеля фонда — текущие defaults.

BTCUSDT · C VaR -16.0% · Сбаланс. 100

AGGRESSIVE

Допускается большее volatility/high-beta при тех же data-quality и C VaR ограничениях.

BTCUSDT · C VaR -16.0% · Сбаланс. 100

PER-ASSET CAPS

Доли в процентах. Пусто — без ограничений.

SYMBOL	MIN. %	MAX. %	MAX. %
BTC	45 %	65 %	45.55%
ETH	15 %	25 %	15.20%
SOL	— %	12 %	6.12%
BNB	— %	8 %	6.0%
TON	— %	4 %	6.0%
OKB	— %	3 %	6.1%

AGGREGATE RULES

BTC + ETH FLOOR

65%

SPALL ALTS CAP

8%

Назначить минимальную долю для актива.

Назначить на сумму весов активов (по порядку).

% C VaR-DEFENSE ROPOT

Если C VaR-95 итогового портфеля хуже этого значения (в долях капитала), система автоматически добавит +10% веса к BTC/ETH из non-loss активов.

-8.6 % · -8.0% daily

FUND SLEEVES

Доля общего ALM фонда, зарезервированная под Бот-стратегии и ручное кнужу. Уменьшает прямую крипто-экспозицию и снижает корреляцию с чистым крипт-портфелем.

BOT STRATEGIES

5.0%

HANDAL BORN

5.0%

BLACK-LITTERMAN VIEWS

Взвешивание на BL · Final Fund

SYMBOL	EXPECTED RETURN	CONFIDENCE	MAX WEIGHT
BTC	+20%	0.80	65 %
ETH	+15%	0.60	25 %
SOL	+80%	0.60	12 %
BNB	+20%	0.50	8 %
TON	+30%	0.40	4 %
OKB	+20%	0.40	3 %

Final Fund настраивает caps:

- BTCUSDT above cap (6.2% > 65.0%)
- BNBUSDOT above cap (6.4% > 6.0%)
- OKBUSDOT above cap (5.1% > 6.0%)

Применить и пересчитать

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Blockchain Data (через паролиты с дисковыми кошельками) и расчёты — в Web Worker; протесты и заархивированные портфели крипто-а в localstorage. Образовательная демонстрация, не публичный финансовый рекомендатель.

Recommendation Mode

trading-chart-mvp.onrender.com

стр. 13

Три preset'a — один клик меняет все настройки под выбранный профиль:

Mode	BTC ≤	CVaR порог	Sleeves	Когда выбирать
Conservative	70%	−6.0%	5%	Защитная фаза, осторожные LP
Balanced (default)	65%	−8.0%	10%	Базовый режим
Aggressive	55%	−10.0%	10%	Бычья фаза, искушённые LP

caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИИ 50 000 ВРЕМЯ 337мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИИ 14

АКТИВЫ

BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ СИМУЛЯЦИЙ БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА

1 год 2 года 3 года 5 лет 10 000 25 000 50 000 100 000 4.0%

Per-Asset Caps

Таблица min/max по каждому активу. «—» в min = «нет минимального лимита, может быть 0%». Это главная защита от наивной MVO.

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended Journal

POLICY FLOOR

Risk Caps & Views

Жёсткие лимиты долей и Black-Litterman взгляды. Применяются к Final Fund Portfolio: BL → caps → CVaR-защита.

RECOMMENDATION MODE

Один клик — пересобрать caps, aggregate rules, CVaR и sleeves.

CONSERVATIVE

BTC/ETH доминирующее ядро, минимум альфа-рисков, строгая CVaR-защита.

BTC≤70% · CVaR −6.0% · sleeves 5%

BALANCED

Базовый режим фонда — текущие defaults.

BTC≤65% · CVaR −8.0% · sleeves 10%

AGGRESSIVE

Допускается больше satellite/high-beta при тех же data-quality и CVaR ограничениях.

BTC≤55% · CVaR −10.0% · sleeves 10%

PER-ASSET CAPS

Доли в процентах. Пусто — без ограничений.

SYMBOL	MIN %	MAX %
BTC	45 %	65 %
ETH	15 %	25 %
SOL	— %	12 %
BNB	— %	8 %
TON	— %	4 %

Aggregate Rules

Два слайдера для групповых правил:

- BTC + ETH Floor — сумма ядра не может быть меньше (защита от ухода в альты)
- Small Alts Cap — максимум на сумму мелких альтов (защита от 7×5%)

AGGREGATE RULES

BTC + ETH FLOOR

Минимальная суммарная доля core-активов.

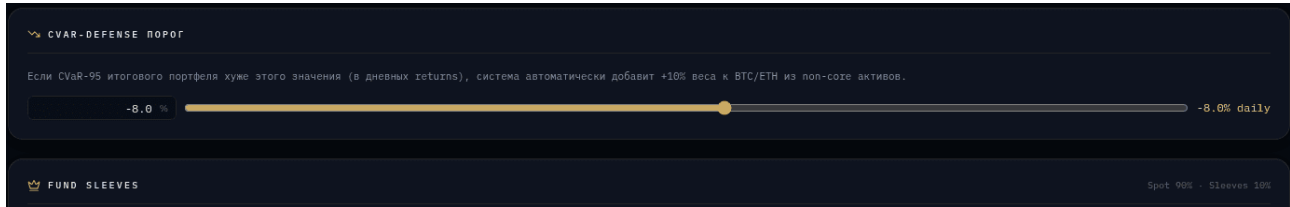
SLMALL ALTS CAP

Максимум на сумму мелких альтов (не majors).

65% 8%

CVaR-Defense порог

Если CVaR-95 финального портфеля окажется глубже этого значения — система автоматически добавит +10% веса в BTC/ETH из non-core активов. Последний рубеж защиты от корреляционных хвостов.



Black-Litterman Views

Ниже на странице — твои субъективные ожидания по активам. Для каждого:

- Expected return — какую годовую отдачу ждёшь
- Confidence — насколько уверен (0–100%)
- Max weight — твой hard limit

Чем выше confidence — тем сильнее engine учтёт твой view в Black-Litterman модели.

BOT STRATEGIES
5.0%

MANUAL BOOK
5.0%

BLACK-LITTERMAN VIEWS
Влияет на BL + Final Fund

SYMBOL	EXPECTED RETURN	CONFIDENCE	MAX WEIGHT
BTC	+20%	0.80	65 %
ETH	+15%	0.80	25 %
SOL	+40%	0.60	12 %
BNB	+20%	0.50	8 %
TON	+30%	0.40	4 %
OKB	+20%	0.40	3 %

Final Fund нарушает caps:

- BTCUSDT above cap (68.2% > 65.0%)
- BNBUSDT above cap (8.4% > 8.0%)
- OKBUSDT above cap (3.1% > 3.0%)

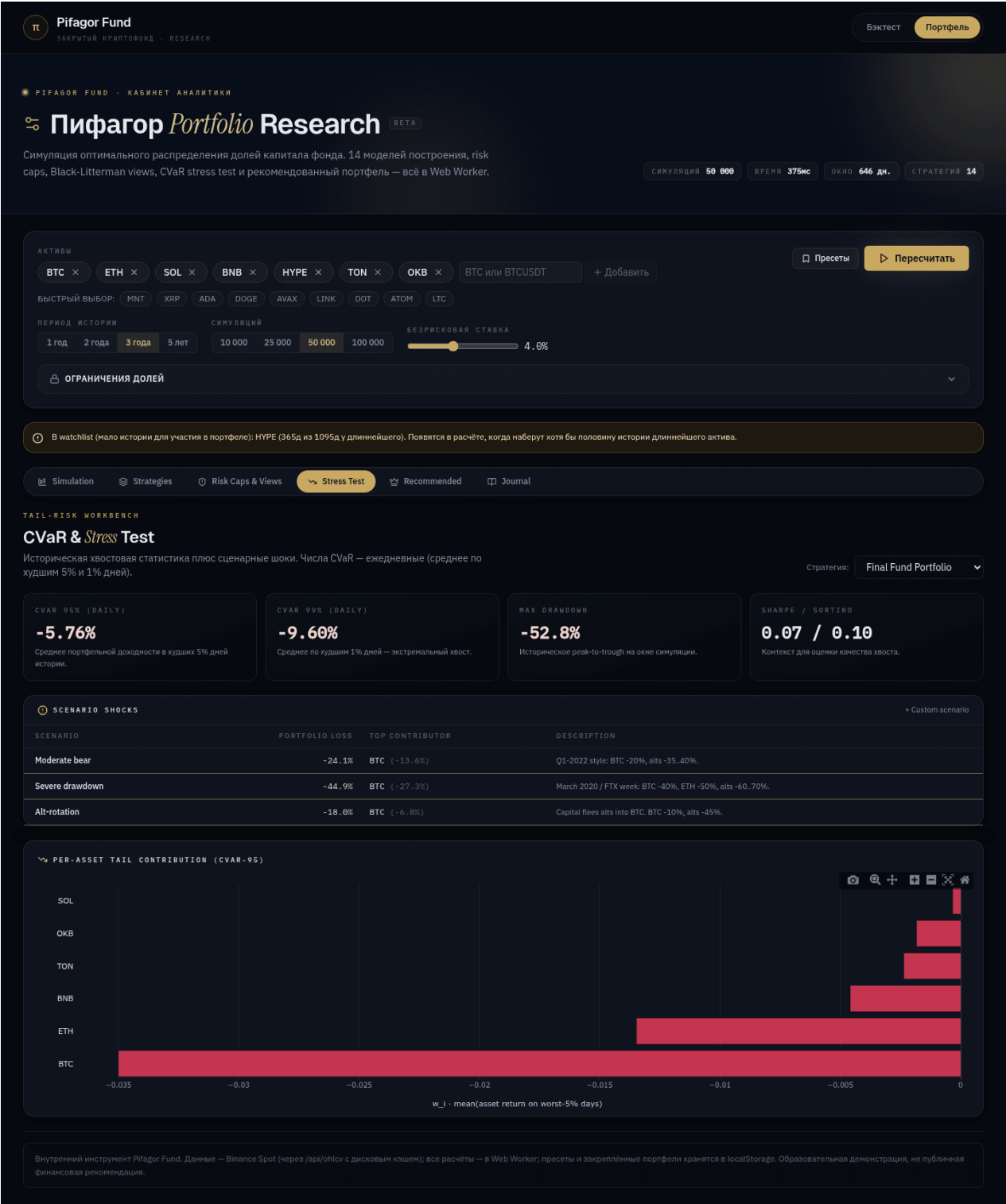
Применить и пересчитать

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

РАЗДЕЛ 6

Вкладка Stress Test

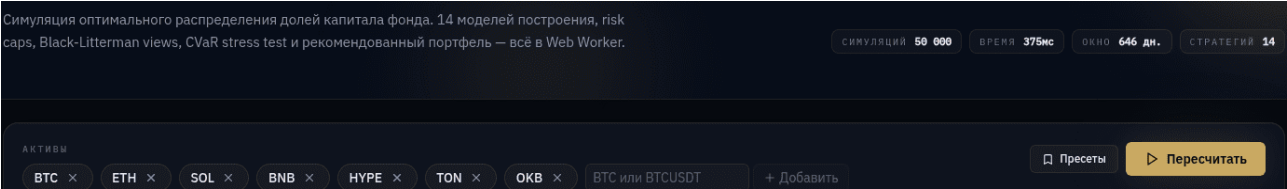
Проверка устойчивости портфеля к резким шокам. Состоит из исторической хвостовой статистики (что было) и сценарных шоков (что будет если).



Карточки исторической статистики

Четыре числа сверху:

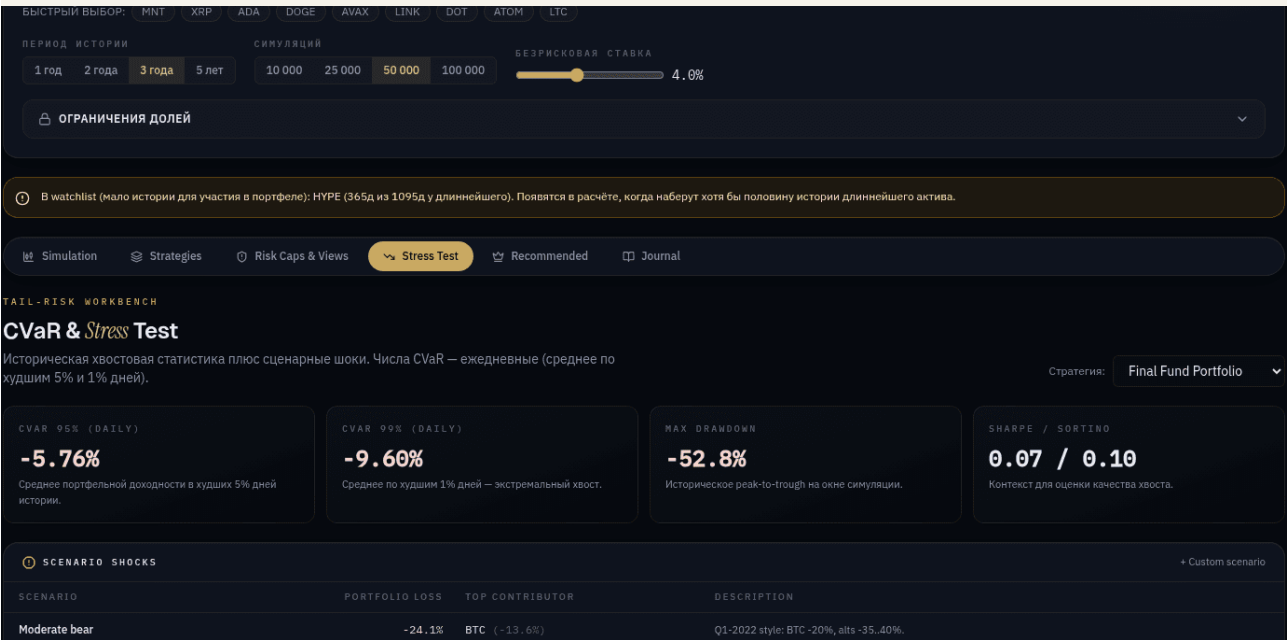
- CVaR-95 — средняя потеря в худшие 5% дней
- CVaR-99 — средняя потеря в худший 1% дней
- Worst day — самая большая дневная просадка за бэктест
- Max DD — пиковая историческая просадка



Сценарии шоков

Три заранее заданных «storyboard-сценария» + кастомный:

Сценарий	Описание	Аналог в истории
Moderate bear	BTC -20%, альты -35..40%	Q1-2022
Severe drawdown	BTC -40%, альты -60..70%	Март 2020 / FTX-неделя
Idiosyncratic shock	Один-два актива -50%	Терра, USDC де-пеггинг
Custom	Задаёшь сам	Для презентаций инвесторам



Tail-risk contribution

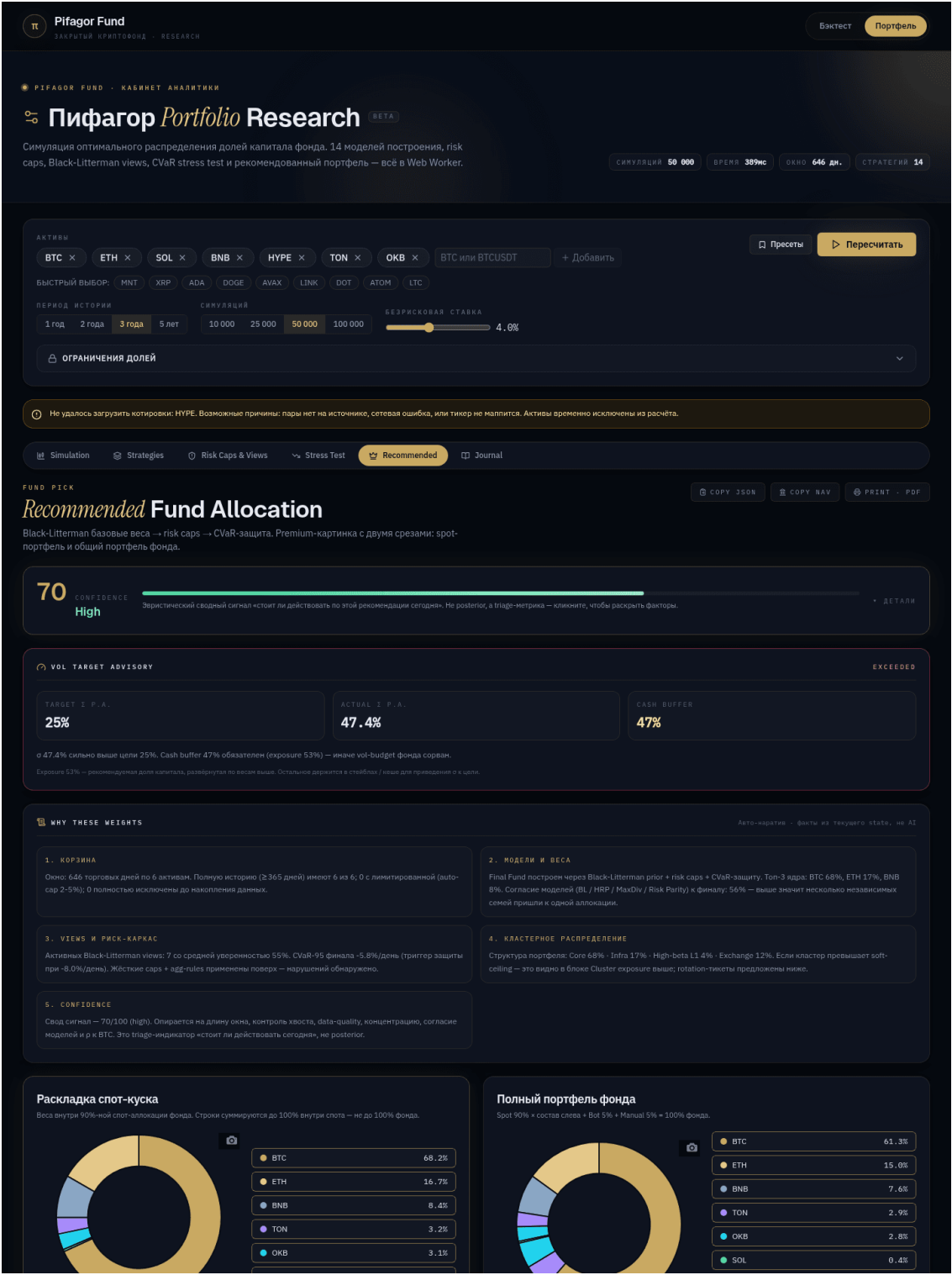
Бар-чарт ниже — разложение CVaR-95 по активам: кто исторически больше всех «болит» в плохие дни. Помогает выявить концентрационный риск.



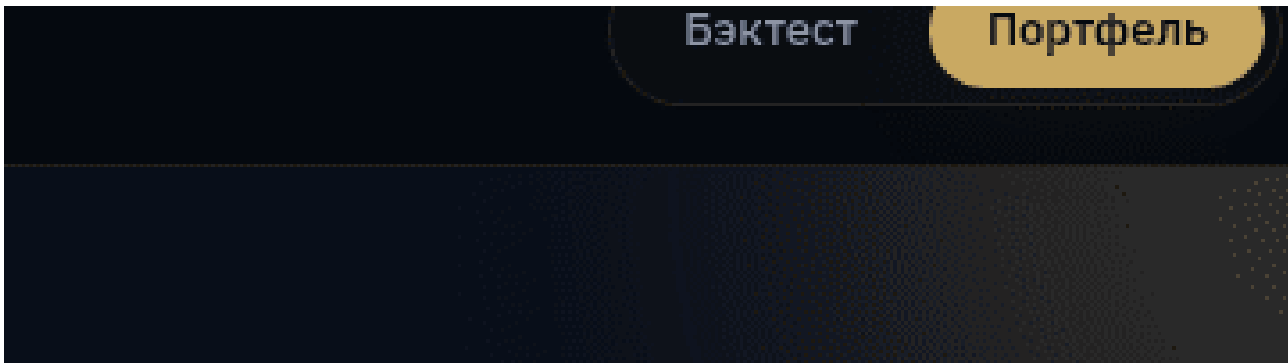
РАЗДЕЛ 7

Вкладка Recommended

Центральная вкладка платформы. Здесь живёт Final Fund Portfolio и все артефакты, которые нужны управляющему для принятия решения о ребалансе.



Кнопки в шапке справа



- Copy JSON — полный snapshot расчёта (для отладки и аудита)
- Copy NAV — главная кнопка: JSON в формате админки Криптофонда
- Print — PDF cover-page для инвесторов

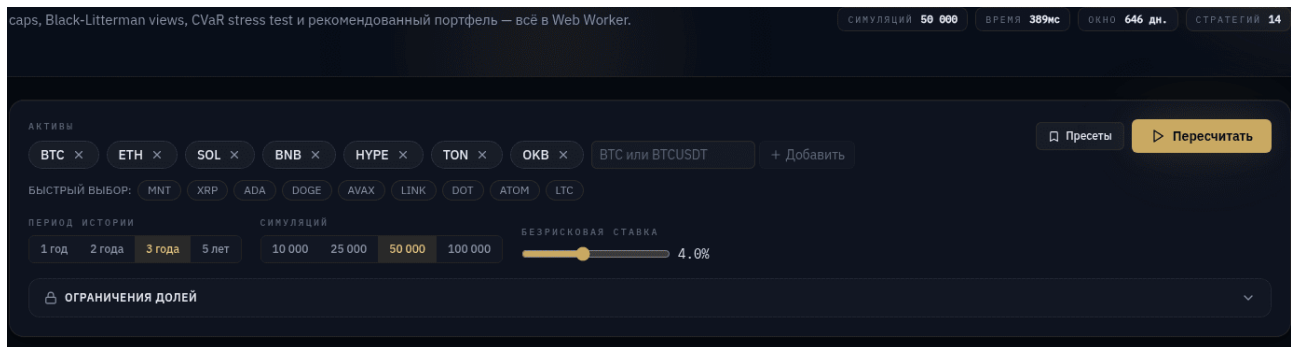
При нажатии Copy NAV расчёт автоматически записывается в Journal с пометкой published.

Блоки на странице сверху вниз

Confidence badge

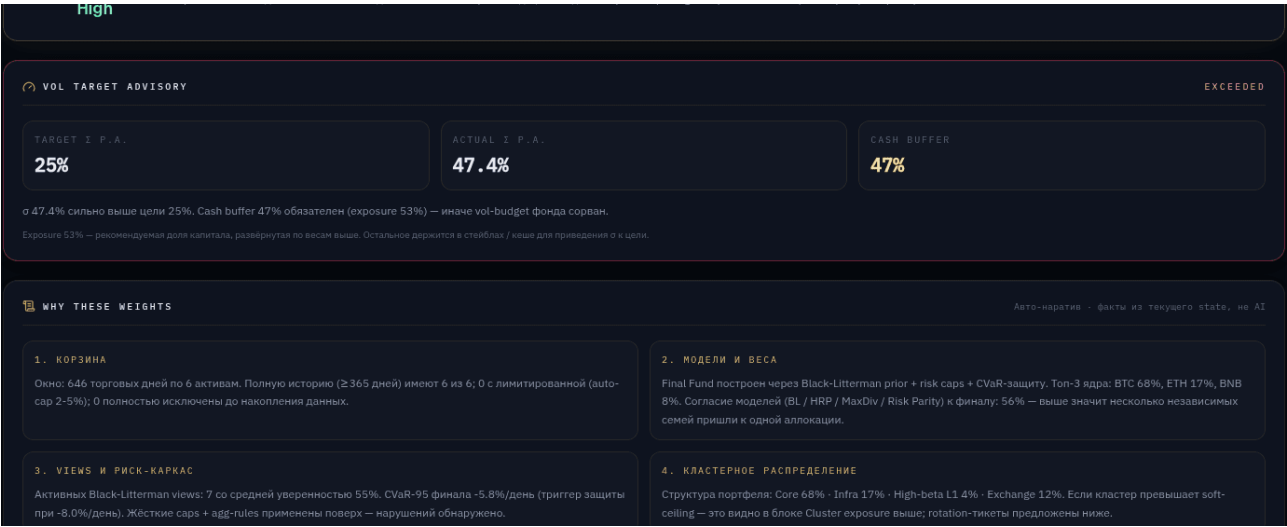
Триаж от 0% до 100% по 8 факторам (data quality, model agreement, liquidity и др.):

- ■ High (≥ 70) — можно публиковать NAV
- ■ Medium (40–70) — внимательно проверь narrative
- ■ Low (< 40) — не публикуй без ревью комитета



Why narrative

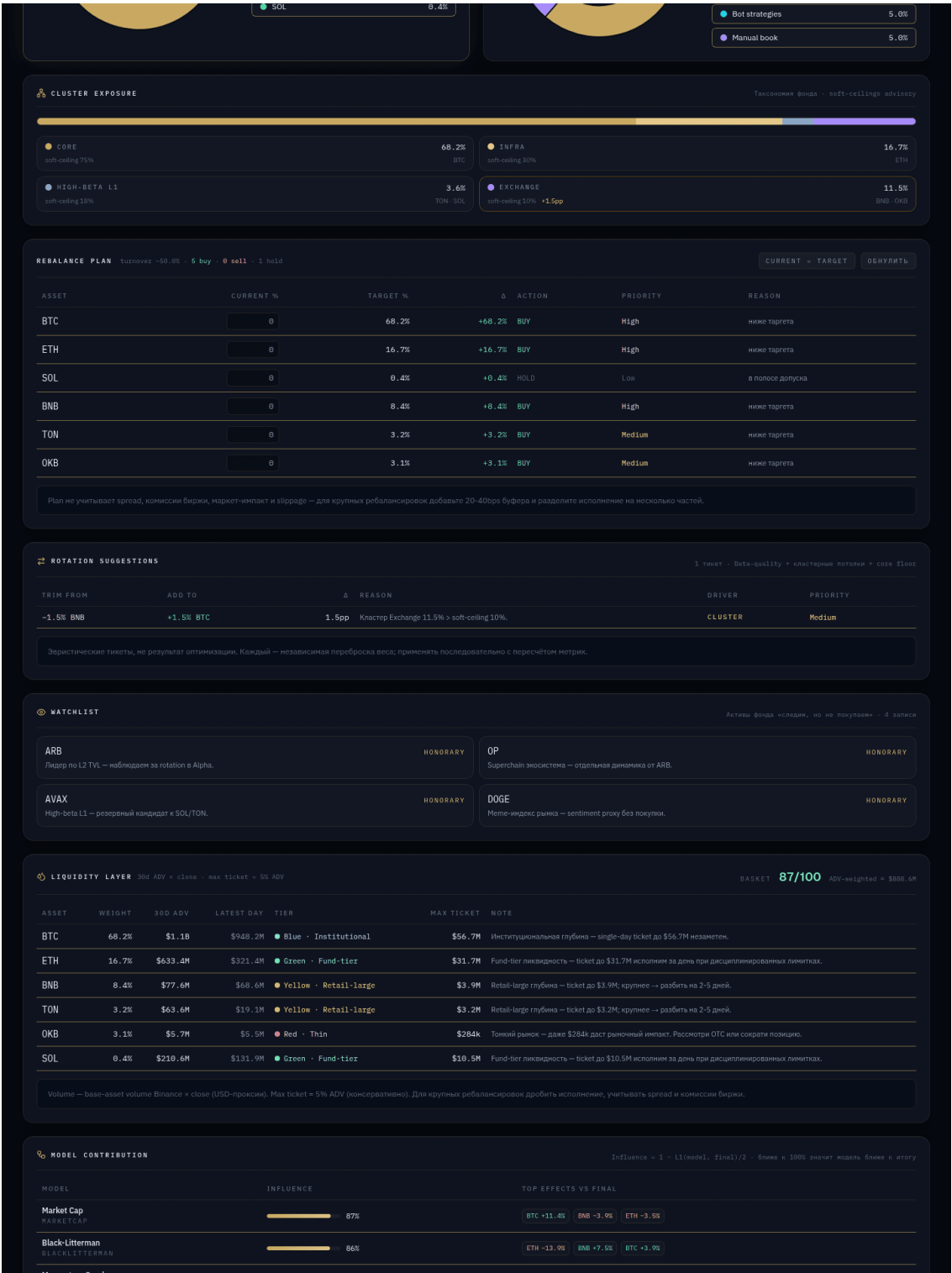
5 параграфов обычным языком — почему такая раскладка. Готовый текст для отчёта инвесторам, можно копировать.



Две donut-диаграммы

Слева: «Раскладка спот-куска» — веса криптоактивов внутри спот-куска (сумма = 100% внутри спота, не до 100% фонда).

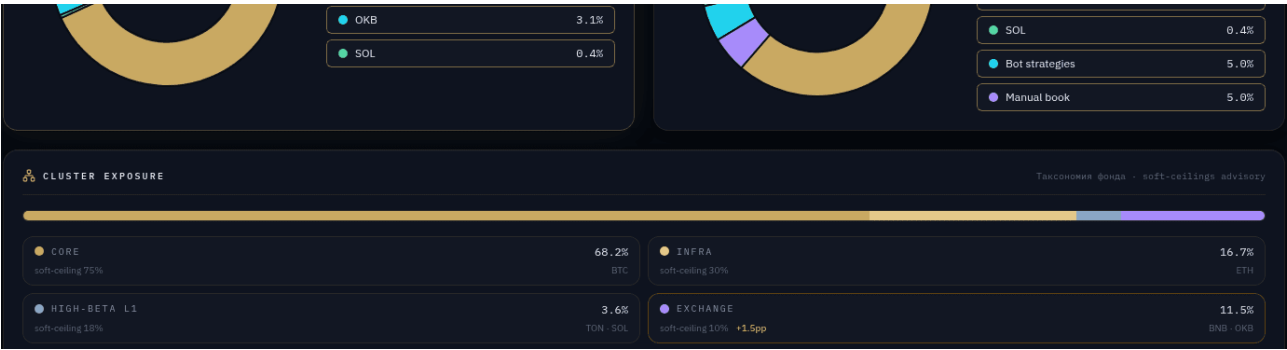
Справа: «Полный портфель фонда» — те же позиции + sleeves (Bot, Manual). Сумма = 100% фонда.



Например: BTC 71.3% в Spot × 80% sleeve scale = 57.0% всего фонда.

Cluster Exposure

Распределение по семи кластерам (Core, Infra, High-beta L1, Exchange, Alpha, Meme, Other). Каждый имеет soft ceiling, цветовая полоска показывает превышение.



Δ vs Live Fund

Сравнение target (что engine рекомендует) с live (что в фонде сейчас, тянем напрямую через `pifagor.fund/api/portfolio/public`). Таблица по каждому активу с пометкой BUY / SELL / HOLD (band ±1pp).

REBALANCE PLAN turnover: -50.0% · 5 buy · 0 sell · 1 hold

CURRENT = TARGET ОБНУЛИТЬ

ASSET	CURRENT %	TARGET %	Δ	ACTION	PRIORITY	REASON
BTC	0	68.2%	+68.2%	BUY	High	ниже таргета
ETH	0	16.7%	+16.7%	BUY	High	ниже таргета
SOL	0	0.4%	+0.4%	HOLD	Low	в полосе допуща
BNB	0	8.4%	+8.4%	BUY	High	ниже таргета
TON	0	3.2%	+3.2%	BUY	Medium	ниже таргета
OKB	0	3.1%	+3.1%	BUY	Medium	ниже таргета

Plan не учитывает spread, комиссии биржи, маркет-импакт и slippage — для крупных ребалансировок добавьте 20-40bps буфера и разделите исполнение на несколько частей.

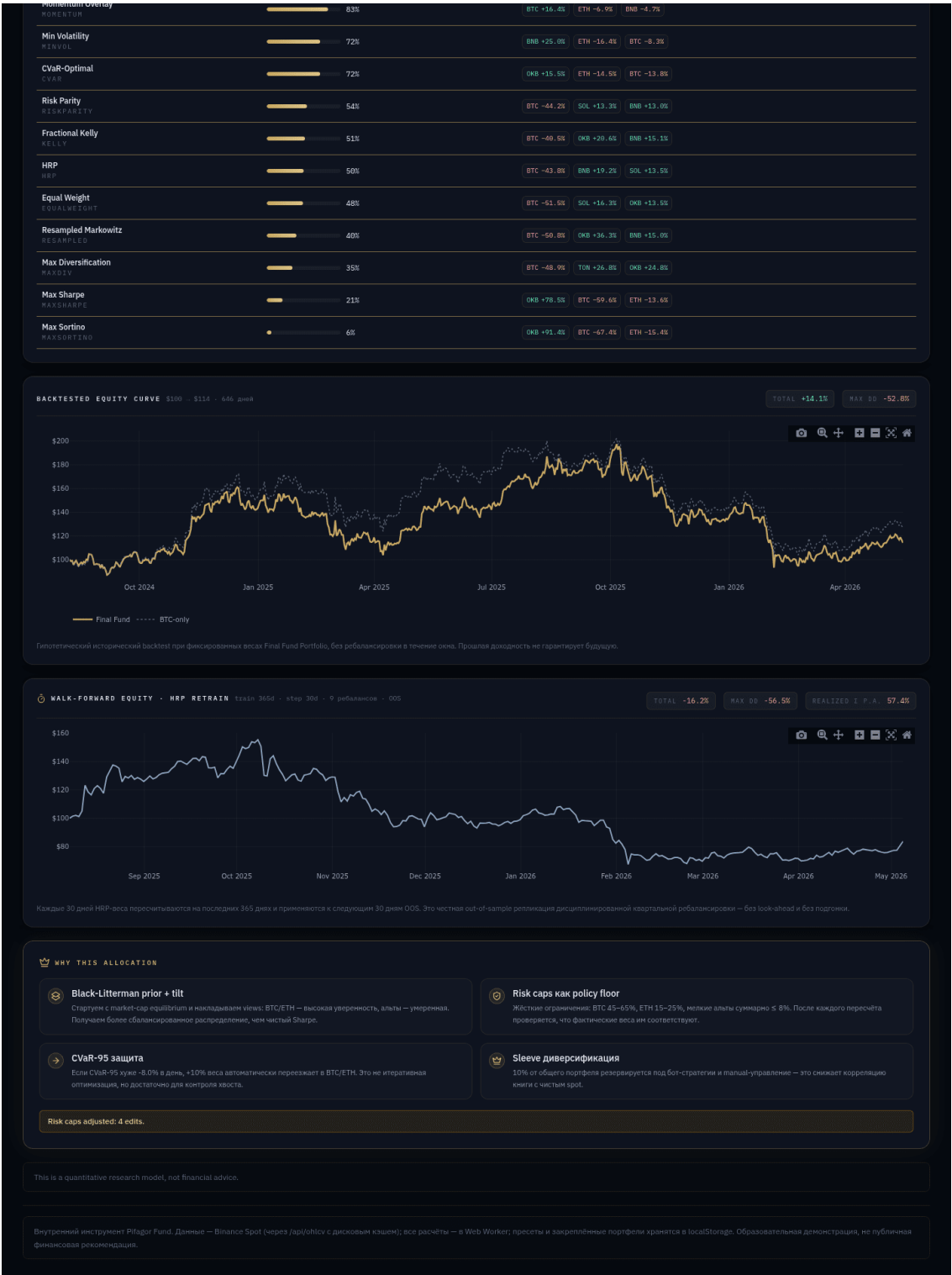
ROTATION SUGGESTIONS

Две кнопки сверху блока:

- Import current — автозаполнить Rebalance Plan живыми весами фонда
- Refresh — повторный запрос к фонду (60-секундный кеш)

Rebalance Plan

Конкретный план сделок: вводишь текущие веса (или импортируешь), engine считает delta vs target. Каждая позиция получает action (BUY/SELL/HOLD/WATCH ONLY) и priority (High/Medium/Low).



Rotation Suggestions

Стратегические тикеты на ротацию из четырёх источников:

- Data quality — короткая история → урезать
- Cluster overshoot — превышен soft ceiling сектора
- Liquidity tier — актив в red tier → урезать
- Core deficit — BTC+ETH ниже floor → добавить

LIQUIDITY LAYER30d ADV + close · max ticket = 5% ADV

BASKET 87/100ADV-weighted = \$888.6M

ASSET	WEIGHT	30D ADV	LATEST DAY	TIER	MAX TICKET	NOTE
BTC	68.2%	\$1.1B	\$948.2M	Blue · Institutional	\$56.7M	Институциональная глубина — single-day ticket до \$56.7M незаметен.
ETH	16.7%	\$633.4M	\$321.4M	Green · Fund-tier	\$31.7M	Fund-tier ликвидность — ticket до \$31.7M исполним за день при дисциплинированных лимитках.
BNB	8.4%	\$77.6M	\$68.6M	Yellow · Retail-large	\$3.9M	Retail-large глубина — ticket до \$3.9M; крупнее → разбить на 2-5 дней.
TON	3.2%	\$63.6M	\$19.1M	Yellow · Retail-large	\$3.2M	Retail-large глубина — ticket до \$3.2M; крупнее → разбить на 2-5 дней.
OKB	3.1%	\$5.7M	\$5.5M	Red · Thin	\$284k	Тонкий рынок — даже \$284k даст рыночный импульс. Рассмотрите OTC или сократи позицию.
SOL	8.4%	\$210.6M	\$131.9M	Green · Fund-tier	\$10.5M	Fund-tier ликвидность — ticket до \$10.5M исполним за день при дисциплинированных лимитках.

Volume — base-asset volume Binance × close (USD-прокси). Max ticket = 5% ADV (консервативно). Для крупных ребалансировок дробить исполнение, учитывать yregard и комиссии биржи.

Watchlist

Активы вне портфеля, но под наблюдением. Четыре типа: no-data, uncategorized, effectively-zero, honorary.

MODEL CONTRIBUTION

Influence = 1 - L1(model, final)/2 · ближе к 100% значит модель ближе к итогу

MODEL	INFLUENCE	TOP EFFECTS VS FINAL
Market Cap MARKETCAP	87%	BTC +11.4% · BNB -3.9% · ETH -3.5%
Black-Litterman BLACKLITTERMAN	86%	ETH -13.9% · BNB +7.5% · BTC +3.9%
Momentum Overlay MOMENTUM	83%	BTC +16.4% · ETH -6.9% · BNB -4.7%
Min Volatility MINVOL	72%	BNB +25.0% · ETH -16.4% · BTC -8.3%
CVaR-Optimal CVAR	72%	OKB +15.5% · ETH -14.5% · BTC -13.8%
Risk Parity RISKPARITY	54%	BTC -44.2% · SOL +13.3% · BNB +13.0%

Liquidity Layer

Оценка глубины рынка: USD volume за 30 дней, tier (blue ≥ \$1B, green \$100M–\$1B, yellow \$10M–\$100M, red < \$10M), max executable ticket (5% от ADV) и basket score.

Fractional Kelly
KELLY

51%

BTC -40.5% · OKB +20.6% · BNB +15.1%

HRP
HRP

50%

BTC -43.8% · BNB +19.2% · SOL +13.5%

Equal Weight
EQUALWEIGHT

48%

BTC -51.5% · SOL +16.3% · OKB +13.5%

Resampled Markowitz
RESAMPLED

40%

BTC -50.8% · OKB +36.3% · BNB +15.0%

Max Diversification
MAXDIV

35%

BTC -48.9% · TON +26.8% · OKB +24.8%

Max Sharpe
MAXSHARPE

21%

OKB +78.5% · BTC -59.6% · ETH -13.6%

Max Sortino
MAXSORTINO

6%

OKB +91.4% · BTC -67.4% · ETH -15.4%

BACKTESTED EQUITY CURVE \$100 · \$114 · 64% дней

TOTAL +14.1% · MAX DD -52.8%

\$200

Model Contribution

Рейтинг 14 моделей по влиянию на финальную композицию. Помогает понять, какая модель «победила» в синтезе.

trading-chart-mvp.onrender.com

стр. 25

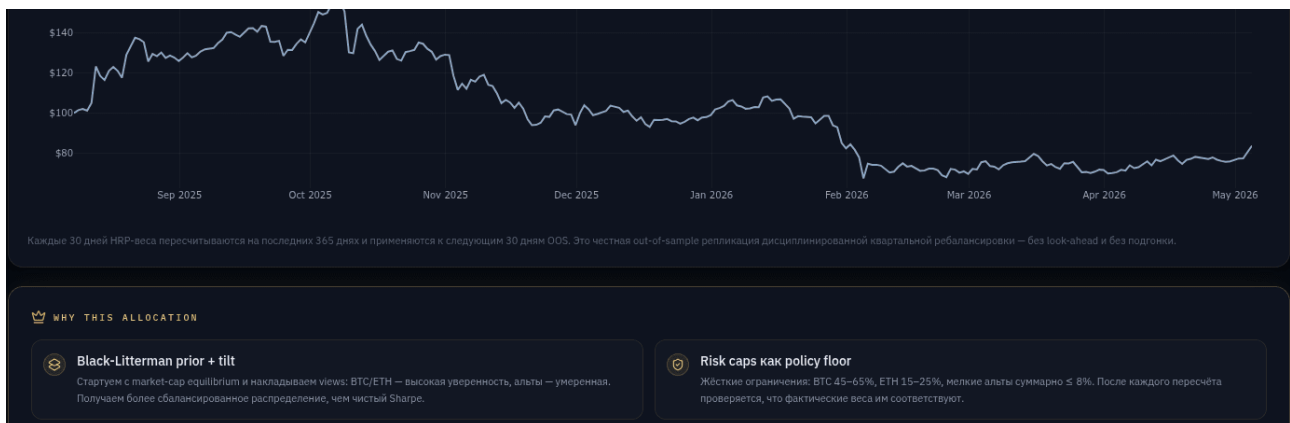


Equity curves

Две кривые капитала:

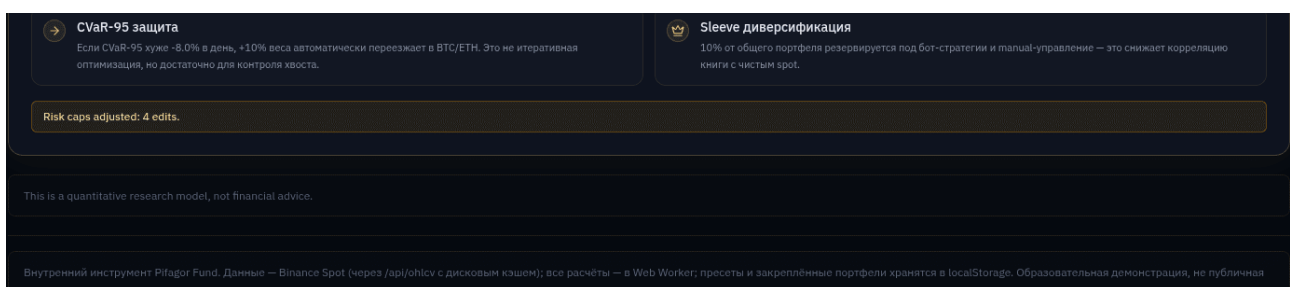
- Backtested — статичные веса весь период (in-sample)
- Walk-forward — HRP с переобучением каждые N дней (out-of-sample)

Если walk-forward значительно ниже backtested — модель переобучена (overfit).



«Why this allocation» — 4 reason cards

Резюме в четырёх пунктах: BL + tilt, caps applied, CVaR defense, model agreement.



Disclaimer

Формальное «это internal research, не публичная финансовая рекомендация» — внизу страницы.

РАЗДЕЛ 8

Вкладка Journal

Audit trail всех расчётов. Каждый Copy NAV автоматически создаёт запись. Можно сравнивать два run'a, добавлять заметки.

Пифагор Portfolio Research BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИЙ 50 000 ВРЕМЯ 300мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ

BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ: 1 год 2 года 3 года 5 лет СИМУЛЯЦИЯ: 10 000 25 000 50 000 100 000 БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА: 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended **Journal**

Engine Run Journal

История расчётов — какие веса выдал engine, с какими параметрами, когда. Каждый Copy NAV помечает тип как опубликованный.

2 RUNS TIP: ЖМИ COMPARE НА ДВУХ RUNS ЧТОБЫ УВИДЕТЬ DELTA BECOS

DATE	TIME	MODE	STATUS	HASH	CONF	LIVE-ESCAPES	BTC	ETH	HYPE	TON	SOL	BNB	OKB
2026-05-20	12:21 UTC	BALANCED	PUBLISHED	72aadb5d	conf	60%	71.3%	14.1%	4.7%	4.7%	1.9%	1.9%	1.4%
2026-05-20	11:23 UTC	BALANCED	PUBLISHED	270c5370	conf	60%	71.3%	14.1%	4.7%	4.7%	1.9%	1.9%	1.4%

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Структура одной строки

Пифагор Portfolio Research BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИЙ 50 000 ВРЕМЯ 300мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ

BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ: 1 год 2 года 3 года 5 лет СИМУЛЯЦИЯ: 10 000 25 000 50 000 100 000 БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА: 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended **Journal**

Engine Run Journal

История расчётов — какие веса выдал engine, с какими параметрами, когда. Каждый Copy NAV помечает тип как опубликованный.

2 RUNS TIP: ЖМИ COMPARE НА ДВУХ RUNS ЧТОБЫ УВИДЕТЬ DELTA BECOS

DATE	TIME	MODE	STATUS	HASH	CONF	LIVE-ESCAPES	BTC	ETH	HYPE	TON	SOL	BNB	OKB
2026-05-20	12:21 UTC	BALANCED	PUBLISHED	72aadb5d	conf	60%	71.3%	14.1%	4.7%	4.7%	1.9%	1.9%	1.4%
2026-05-20	11:23 UTC	BALANCED	PUBLISHED	270c5370	conf	60%	71.3%	14.1%	4.7%	4.7%	1.9%	1.9%	1.4%

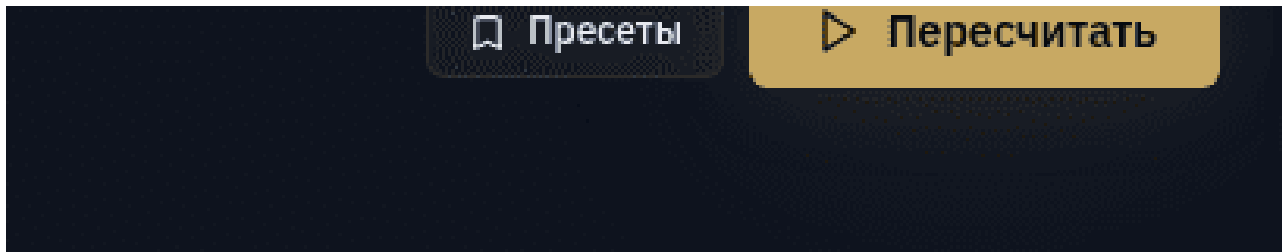
Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Каждая строка содержит:

- Дата + время UTC — когда расчёт был сделан
- Mode badge — какой режим был активен (Balanced/Conservative/Aggressive)
- ☒ Published — нажимал ли Copy NAV
- hash — детерминированный SHA-256 параметров (одинаковый hash = одинаковые настройки)

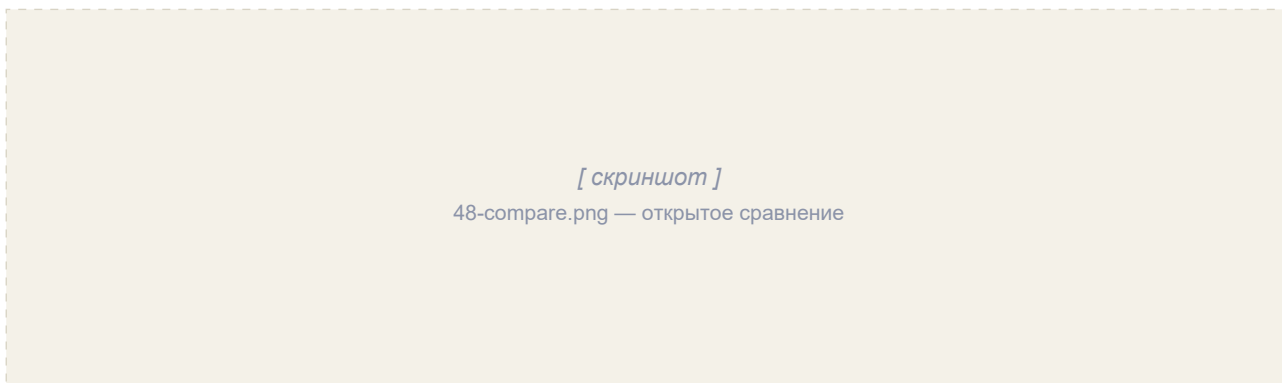
- `conf` — Confidence score на момент расчёта
- `live-mcaps` — был ли использован живой market cap snapshot
- `Веса` — все активы $\geq 0.1\%$, отсортированные по убыванию

Действия над run'ом



- `Add note` — inline-комментарий до 500 символов, например «ребаланс после Q1 отчёта»
- `Compare` — выбери два run'a → diff весов по каждому активу

Compare two runs



Когда выбрал два run'a — появляется таблица «Before / After / Δpp» по каждому активу, отсортированная по убыванию |Δ|. Видно мгновенно: что изменилось в композиции.

РАЗДЕЛ 9

Стоп-сигналы — когда НЕ публиковать NAV

Если видишь любой из этих признаков — не нажимай Copy NAV. Сначала разберись.

- Confidence < 40 — серьёзные проблемы с данными или согласием моделей
- HYPE в Final Fund > 5% — баг (сар не сработал), репорти разработке
- Severe drawdown сценарий показывает потерю > 60% — корзина слишком хрупкая
- Basket Liquidity score < 50 — корзину невозможно исполнить в нужном объёме
- Δ vs Live Fund > 20pp по нескольким позициям — лучше TWAP несколько дней
- Walk-forward equity сильно ниже Backtested — модель переобучена
- Warning «Не удалось загрузить котировки» на ключевом активе — нет данных

Стоп-сигналы — это презумпция осторожности. Они не значат «всё пропало», они значат «остановись и подумай». Иногда после анализа можно опубликовать с note в Journal с обоснованием — для аудита.

РАЗДЕЛ 10

Полезные ссылки

Production-окружение

Research: trading-chart-mvp.onrender.com

Криптофонд (publishing NAV): pifagor.fund

Админка фонда: pifagor.fund/admin

Документация в репозитории

Репозиторий: github.com/pifagortradebtc/trading-chart-mvp

Quickstart (5 минут): [docs/QUICKSTART.md](https://docs/pifagor.fund/QUICKSTART.md)

Полный гайд с FAQ и глоссарием: [docs/USER-GUIDE.md](https://docs/pifagor.fund/USER-GUIDE.md)

Этот документ (markdown-источник): [docs/VISUAL-TOUR.md](https://docs/pifagor.fund/VISUAL-TOUR.md)

Если что-то непонятно

- Технические вопросы (баг, странное поведение) — issues на GitHub или к разработке
- Бизнес-вопросы (mandate, изменения policy) — комитет фонда
- Финансовые термины — глоссарий в [docs/USER-GUIDE.md](https://docs/pifagor.fund/USER-GUIDE.md)

Документ обновляется по мере развития платформы. Текущая версия: 2026-05-20. По мере появления новых вкладок и метрик — изменения будут отражены здесь и в [HANDOFF.md](https://docs/pifagor.fund/HANDOFF.md) репозитория.